

Somme et différence de vecteurs

Seconde

Chapitre 6 Partie 2

À l'aide d'une figure

90 On considère un quadrilatère ABCD.
Construire un représentant des vecteurs suivants :

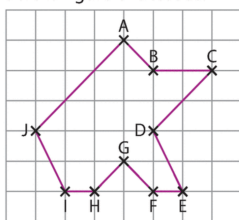
- a) $\vec{AC} + \vec{CB}$ b) $\vec{CA} + \vec{BD}$
c) $-\vec{AB}$ d) $\vec{AC} - \vec{CD}$

91 1. Reproduire la figure ci-contre.
2. Construire un représentant de chacun des vecteurs suivants :

- a) $-\vec{r}$ b) $\vec{w} + \vec{r}$
c) $\vec{r} + \vec{v}$ d) $\vec{w} - \vec{r}$



92 On considère la figure ci-dessous.



1. Citer un vecteur opposé à :

- a) $\vec{FE}$ b) $\vec{IJ}$

2. Donner un vecteur égal à :

- a) $\vec{DE} + \vec{HI}$ b) $\vec{GF} + \vec{CB}$ c) $\vec{AJ} - \vec{EI}$
d) $\vec{BG} + \vec{GH}$ e) $\vec{AB} - \vec{CB}$ f) $\vec{JA} + \vec{GH}$

Algébriquement

93 Simplifier les écritures vectorielles suivantes :

- a) $\vec{ST} + \vec{TR}$ b) $\vec{BV} - \vec{CV}$
c) $\vec{FD} + \vec{CF}$ d) $\vec{EB} + \vec{CE} - \vec{DB}$

95 Soit I le milieu d'un segment [AB].

1. Compléter : $\vec{IA} + \vec{IB} = \dots$

2. Compléter : $\vec{AI} + \vec{IB} = \dots$

96 Soient I le milieu d'un segment [AB] et M un point quelconque du plan.

1. Compléter : $\vec{MA} = \vec{M\dots} + \vec{\dots A}$.

2. Compléter : $\vec{MB} = \vec{M\dots} + \vec{\dots B}$.

3. En déduire que $\vec{MA} + \vec{MB} = 2\vec{MI}$.

Démo

98 ABCD est un rectangle de centre O. Faire une figure.

1. Construire le représentant d'origine B du vecteur $\vec{u} = \vec{AB} + \vec{OD}$.

2. En utilisant un autre représentant du vecteur $\vec{AB}$, montrer que $\vec{u} = \vec{OC}$.

3. De la même manière, montrer que $\vec{AD} + \vec{CO} = \vec{BO}$.